

Administración de Software y Proyectos

Actividad 9 - Recursos

Equipo.

- Cesar Arrioja Pizaña
- Cruz Mora Angel

Maestra. Margarita Mondragon Arellano



1. Personal

Para este proyecto se cuenta con un recuento de personal de desarrollo de dos personas, tanto Cruz Mora Ángel, como Cesar Arrioja; mientras que el personal de la empresa esta estimado en una cantidad de 500 personas, divididas entre dos instalaciones. La dificultad de estimar con exactitud la cantidad de personal es debido a que, de manera consistente, contiene personal que trabaja en periodos cortos, o personal pasajero.

Dentro de las ubicaciones de dicho personal, el equipo de desarrollo compuesto de los dos estudiantes se encuentra en Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico; mientras las operaciones de la empresa se realizan de manera regional e interestatal, con una actividad mayoritaria en Salt Lake City, Utah, EE. UU.

A lo que refiere a las habilidades, solo nos interesa para el documento presente, las habilidades de tanto el equipo de desarrollo, como los *drivers* y los *office workers*, sin injerencia en administración de bajo o mediano nivel. Dichas habilidades se pueden ver a continuación

- Dev Team: Capacidad de programación en gran variedad de lenguajes de programación, con un enfoque en Machine Learning, además de experiencia en desarrollo de proyectos con bases de datos
- Office Workers: Son los responsables de recibir las necesidades de material y servicio del cliente, y con dicha información, realizar las ordenes de entrega y contabilidad del material
- Drivers: Son los encargados de hacer el transporte de los almacenes de la empresa, a el lugar donde el cliente necesite el servicio y material

2. Software Reutilizable

Módulo de Autenticación y Control de Acceso.

Componente de software diseñado para gestionar el inicio de sesión y la validación de permisos basados en roles. Este recurso permitirá diferenciar las funcionalidades visibles para los Office Members (administración y asignación) y los Drivers (consulta de rutas y actualización de estatus).

Informe de disponibilidad

Se pueden utilizar bibliotecas estándar de la industria (como NextAuth.js o Firebase Auth) que son compatibles con entornos web.

Cuándo se requerirá

Al inicio de la fase de desarrollo.

Tiempo de aplicación

Durante todo el ciclo de vida del desarrollo y mantenimiento del sistema.

Motor de Filtrado y Segmentación de Órdenes

Algoritmo reutilizable encargado de clasificar y mostrar datos basados en categorías específicas. En este proyecto, es fundamental para separar las operaciones de la Party Division (mobiliario) y la Event Division (estructuras pesadas), asegurando que se asigne el personal adecuado a cada tarea.

Informe de disponibilidad

Media. Requiere personalización para los esquemas de datos específicos de Diamond Event & Tent, aunque la lógica de filtrado es un patrón de diseño común.

Cuándo se requerirá

Durante el desarrollo del panel de asignación y la vista de rutas del conductor.

Tiempo de aplicación

Estimado de 4 a 6 semanas durante la fase de construcción de módulos.

Componente de Visualización de Contratos Digitales

Descripción del recurso

Interfaz de usuario (UI) diseñada para transformar los datos de la base de datos en una vista de "contrato" legible. Este recurso sustituirá las órdenes impresas actuales (Anexo B) por una versión digital que muestre activos, ubicación GPS y fechas clave.

Informe de disponibilidad

Se basa en plantillas de visualización de datos existentes en el ecosistema de desarrollo de la empresa.

Cuándo se requerirá

En la etapa intermedia del desarrollo, una vez consolidada la base de datos de clientes y órdenes.

Tiempo de aplicación

3 semanas para diseño y pruebas de legibilidad en dispositivos móviles.

3. Software Reutilizable

Servidor de Desarrollo y Hosting (Hardware/Cloud)

Servidor físico o instancia en la nube (VPS) encargado de alojar la aplicación web y la base de datos centralizada.

Informe de disponibilidad

Disponible a través de proveedores externos (AWS, Vercel o servidores locales configurados por el equipo interno).

Cuándo se requerirá

Desde el primer día para el entorno de desarrollo y hasta el despliegue final en producción.

Tiempo de aplicación

Durante todo el ciclo de vida del proyecto y su posterior fase operativa

Estaciones de Trabajo de Ingeniería (Hardware)

Descripción del recurso

Equipos de cómputo de alto rendimiento utilizados por los desarrolladores para la codificación, diseño de la base de datos y pruebas de integración.

Informe de disponibilidad

Inmediata; el equipo de desarrollo ya cuenta con el hardware necesario para el desarrollo interno.

Cuándo se requerirá

Durante todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software.

Tiempo de aplicación

Permanente durante los meses de desarrollo y mantenimiento.

Stack de Herramientas de Desarrollo Descripción del recurso

Conjunto de herramientas que incluye el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), sistemas de control de versiones (Git/GitHub) y el framework de desarrollo web para implementar los módulos de Office Members y Drivers.

Informe de disponibilidad

Alta; se utilizan herramientas de código abierto o bajo licencia académica de fácil acceso.

Cuándo se requerirá

Inmediatamente al inicio de la fase de codificación.

Tiempo de aplicación

Durante toda la duración del proyecto para garantizar la integridad de la información y la gestión de cambios.